2006 年普通高等学校招生全国统一考试

2006 年广东卷

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 函数 $f(x)=\frac{3x^2}{\sqrt{1-x}}+lg(3x+1)$ 的定义域是（ ）

A. $\left(-\frac{1}{3},+\infty\right)$
B. $\left(-\frac{1}{3},1\right)$
C. $\left(-\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)$
D. $\left(-\infty,-\frac{1}{3}\right)$

【答案】**B**

【解析】
分式有意义且分母不为零，需满足 $1-x>0$；对数有意义，需满足 $3x+1>0$. 因此定义域为 $\left(-\frac{1}{3},1\right)$. 故选 B.

2. 若复数 z 满足方程 $z^2+2=0$，则 $z^3=$（ ）

A. $+-2\sqrt{2}$
B. $-2\sqrt{2}$
C. $-2\sqrt{2}i$
D. $+-2\sqrt{2}i$

【答案】**D**

【解析】
由 $z^2+2=0$ 得 $z^2=-2=2i^2$，所以 $z=pmsqrt(2)i$. 于是

$$z^3=z\cdot z^2=-2z=-+2\sqrt{2}i$$

故 $z^3=+-2\sqrt{2}i$，选 D.

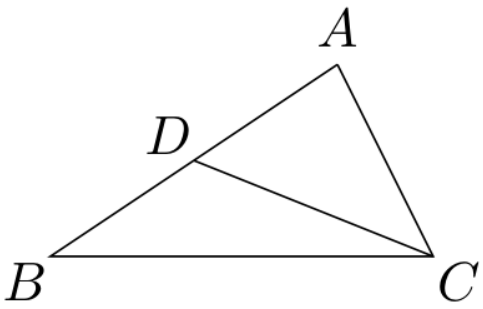
3. 下列函数中，在其定义域内既是奇函数又是减函数的是（ ）

A. $y=-x^3$（$x\in\mathbb{R}$）
B. $y=\sin x$（$x\in\mathbb{R}$）
C. $y=x$（$x\in\mathbb{R}$）
D. $y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$（$x\in\mathbb{R}$）

【答案】**A**

【解析】
对选项 A，$f(-x)=-(-x)^3=x^3=-f(x)$，所以 $f(x)=-x^3$ 是奇函数；又因 x^3 在 $\mathbb{R}$ 上递增，故 $-x^3$ 在 $\mathbb{R}$ 上递减. 选项 B 中，虽然 $\sin x$ 是奇函数，但 $0<\frac{\pi}{2}$ 且 $\sin 0=0<1=\sin\frac{\pi}{2}$，所以它不是减函数. 选项 C 的函数 $y=x$ 在 $\mathbb{R}$ 上递增. 选项 D 中 $f(0)=1\neq 0$，不可能是奇函数. 因此选 A.

4. 如图所示，D 是 $\triangle ABC$ 的边 AB 上的中点，则向量 $\overrightarrow{CD}=$（ ）



A. $-\overrightarrow{BC}+\frac{1}{2}\overrightarrow{BA}$
B. $-\overrightarrow{BC}-\frac{1}{2}\overrightarrow{BA}$
C. $\overrightarrow{BC}-\frac{1}{2}\overrightarrow{BA}$
D. $\overrightarrow{BC}+\frac{1}{2}\overrightarrow{BA}$

【答案】**A**

【解析】
因为 D 是 AB 的中点，所以 $\overrightarrow{BD}=\frac{1}{2}\overrightarrow{BA}$. 由向量加法，$\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{BD}=-\overrightarrow{BC}+\frac{1}{2}\overrightarrow{BA}$. 故选 A.

5. 给出以下四个命题：

begin{circlelist} item 如果一条直线和一个平面平行，经过这条直线的一个平面和这个平面相交，那么这条直线和交线平行；item 如果一条直线和一个平面内的两条相交直线都垂直，那么这条直线垂直于这个平面；item 如果两条直线都平行于一个平面，那么这两条直线互相平行；item 如果一个平面经过另一个平面的一条垂线，那么这两个平面互相垂直. end{circlelist}

其中真命题的个数是（ ）

A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 1

【答案】**B**

【解析】
命题一中，设经过该直线的平面与已知平面的交线为 m. 该直线位于前一个平面内，又与已知平面平行，因而不与 m 相交，所以该直线与 m 平行，命题一正确.

命题二是直线与平面垂直的判定定理，正确. 命题三中，两条分别平行于同一平面的直线未必互相平行，命题三错误. 命题四中，若一个平面内含有另一个平面的垂线，则两平面互相垂直，命题四正确.

真命题共有 3 个，故选 B.

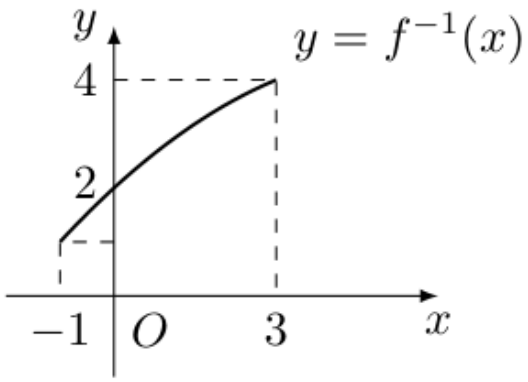
6. 已知某等差数列共有 10 项，其奇数项之和为 15，偶数项之和为 30，则其公差为（ ）

A. 5　　B. 4　　C. 3　　D. 2

【答案】**C**

【解析】
设等差数列的首项为 a_1，公差为 d. 奇数项之和与偶数项之和分别为 $5(a_1+4d)=15$，$5(a_1+5d)=30$. 两式相减得 $5d=15$，所以 $d=3$. 故选 C.

7. 函数 $y=f(x)$ 的反函数 $y=f^{-1}(x)$ 的图象与 y 轴交于点 $P(0,2)$（如图所示），则方程 $f(x)=0$ 在 $[1,4]$ 上的根是 $x=$（ ）



A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 1

【答案】**C**

【解析】
反函数图象上的点 $P(0,2)$ 表明 $f^{-1}(0)=2$. 由反函数的定义，$f(2)=0$，所以方程 $f(x)=0$ 的根为 $x=2$. 故选 C.

8. 已知双曲线 $3x^2-y^2=9$，则双曲线右支上的点 P 到右焦点的距离与点 P 到右准线的距离之比等于（ ）

A. $\sqrt{2}$　　B. $\frac{2\sqrt{2}}{3}$
C. 2　　D. 4

【答案】**C**

【解析】
将双曲线化为标准方程 $\frac{x^2}{3}-\frac{y^2}{9}=1$. 其中 $a=\sqrt{3}$，$b=3$，焦半距 $c=\sqrt{a^2+b^2}=2\sqrt{3}$，所以离心率 $e=\frac{c}{a}=2$. 双曲线的定义给出右支上任一点 P 满足 PF 与 P 到右准线的距离之比等于离心率 $e=2$. 故选 C.

9. 在约束条件 $begin\{cases\}x\geq 0,\backslash y\geq 0,\backslash x+y\leq s,\backslash y+2x\leq 4end\{cases\}$ 下，当 $3\leq s\leq 5$ 时，目标函数 $z=3x+2y$ 的最大值的变化范围是（ ）

A. $[6,15]$　　B. $[7,15]$　　C. $[6,8]$　　D. $[7,8]$

【答案】**D**

【解析】
当 $3\leq s\leq 4$ 时，可行域的相关顶点为 $(0,0)$，$(0,s)$，$(4-s,2s-4)$，$(2,0)$. 目标函数 $z=3x+2y$ 在这些点的值分别为 0，$2s$，$s+4$，6. 由于 $3\leq s\leq 4$，有 $s+4\geq 2s$ 且 $s+4>6$，故最大值为 $s+4$，其取值范围为 $[7,8]$.

当 $4\leq s\leq 5$ 时，由 $y+2x\leq 4$ 和 $x\geq 0$ 可得 $x+y\leq 4\leq s$，约束 $x+y\leq s$ 不再起作用. 此时可行域顶点为 $(0,0)$，$(0,4)$，$(2,0)$，目标函数最大值为 8. 因此最大值的变化范围为 $[7,8]$，故选 D.

10. 对于任意的两个实数对 (a,b) 和 (c,d)，规定：$(a,b)=(c,d)$，当且仅当 $a=c$，$b=d$；运算“$otimes$”为：$(a,b)otimes(c,d)=(ac-bd,bc+ad)$；运算“$oplus$”为：$(a,b)oplus(c,d)=(a+c,b+d)$. 设 p，$q\in\mathbb{R}$，若 $(1,2)otimes(p,q)=(5,0)$，则 $(1,2)oplus(p,q)=$（ ）

A. $(4,0)$　　B. $(2,0)$　　C. $(0,2)$　　D. $(0,-4)$

【答案】**B**

【解析】
由运算定义，$(1,2)otimes(p,q)=(p-2q,q+2p)=(5,0)$. 因此

$$begin\{cases\}p-2q=5,\backslash 2p+q=0.end\{cases\}$$

解得 $p=1$，$q=-2$. 所以 $(1,2)oplus(p,q)=(1+p,2+q)=(2,0)$. 故选 B.

填空题

11. $\lim_{x\to -2}\left(\frac{4}{4-x^2}-\frac{1}{2+x}\right)=fillinblank\{\}$

【答案】$\frac{1}{4}$

【解析】
当 $x\neq +-2$ 时，

$$\frac{4}{4-x^2}-\frac{1}{2+x}=\frac{4}{(2-x)(2+x)}-\frac{1}{2+x}=\frac{x+2}{(2-x)(2+x)}=\frac{1}{2-x}$$

所以原极限为 $\lim_{x\to -2}\frac{1}{2-x}=\frac{1}{4}$.

12. 棱长为 3 的正方体的顶点都在同一球面上，则该球的表面积为_____{}.

【答案】27π

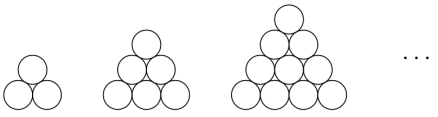
【解析】
球心是正方体的中心，球的直径等于正方体的体对角线 $3\sqrt{3}$，所以半径 $R=\frac{3\sqrt{3}}{2}$. 因此球的表面积为 $4\pi R^2=4\pi\left(\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)^2=27\pi$.

13. 在 $\left(x-\frac{2}{x}\right)^{11}$ 的展开式中，x^5 的系数为_____{}.

【答案】-1320

【解析】
展开式的通项为 $C_{11}^k x^{11-k}\left(-\frac{2}{x}\right)^k=C_{11}^k(-2)^k x^{11-2k}$. 令 $11-2k=5$，得 $k=3$. 所以 x^5 的系数为 $C_{11}^3(-2)^3=165\times(-8)=-1320$.

14. 在德国不莱梅举行的第 48 届世乒赛期间，某商店橱窗里用同样的乒乓球堆成若干堆准“正三棱锥”形的展品，其中第1堆只有1层，就一个球；第2，3，4，…堆最底层（第1层）分别按图示方式固定摆放，从第一层开始，每层的小球自然垒放在下一层之上，第n堆第n层就放一个乒乓球，以 $f(n)$ 表示第 n 堆的乒乓球总数，则 $f(3)=fillinblank\{\}$；$f(n)=fillinblank\{\}$.（答案用 n 表示）



【答案】**10**；$\frac{n(n+1)(n+2)}{6}$

【解析】
第 n 堆共有 n 层. 从上到下，第 j 层的小球排成边长为 j 的正三角形，因此该层有 $1+2+\cdots+j=\frac{j(j+1)}{2}$ 个小球. 所以 利用 $\sum_{j=1}^{n} j=\frac{n(n+1)}{2}$ 和 $\sum_{j=1}^{n} j^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$，得

$$f(n)=\sum_{j=1}^{n}\frac{j(j+1)}{2}=\frac{1}{2}\left(\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}+\frac{n(n+1)}{2}\right)=\frac{n(n+1)(n+2)}{6}$$

特别地， $f(3)=\frac{3\times4\times5}{6}=10$.

解答题

15. 已知函数 $f(x)=\sin x+\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)$，$x\in\mathbb{R}$.

1. (1) 求 $f(x)$ 的最小正周期；
2. (2) 求 $f(x)$ 的最大值和最小值；
3. (3) 若 $f(\alpha)=\frac{3}{4}$，求 $\sin 2\alpha$ 的值.

【解析】
1. (1) 因为 $f(x)=\sin x+\cos x=\sqrt{2}\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$，所以 $f(x)$ 的最小正周期为 2π.
2. (2) 由 $-1\le\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)\le 1$，得 $-\sqrt{2}\le f(x)leqslantsqrt(2)$.

因此 $f(x)$ 的最大值为 $\sqrt{2}$，最小值为 $-\sqrt{2}$.
1. (3) 由 $f(\alpha)=\frac{3}{4}$，得 $\sin\alpha+\cos\alpha=\frac{3}{4}$. 两边平方，得到 $1+2\sin\alpha\cos\alpha=\frac{9}{16}$，即 $\sin 2\alpha=\frac{9}{16}-1=-\frac{7}{16}$.

16. 某运动员射击一次所得环数 X 的分布列如下：

begin{center} begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|} hline X & 0 ~ 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \ hline P & 0 & 0.2 & 0.3 & 0.3 & 0.2 \ hline end{tabular} end{center}

现进行两次射击，以该运动员两次射击中最高环数作为他的成绩，记为 ξ.

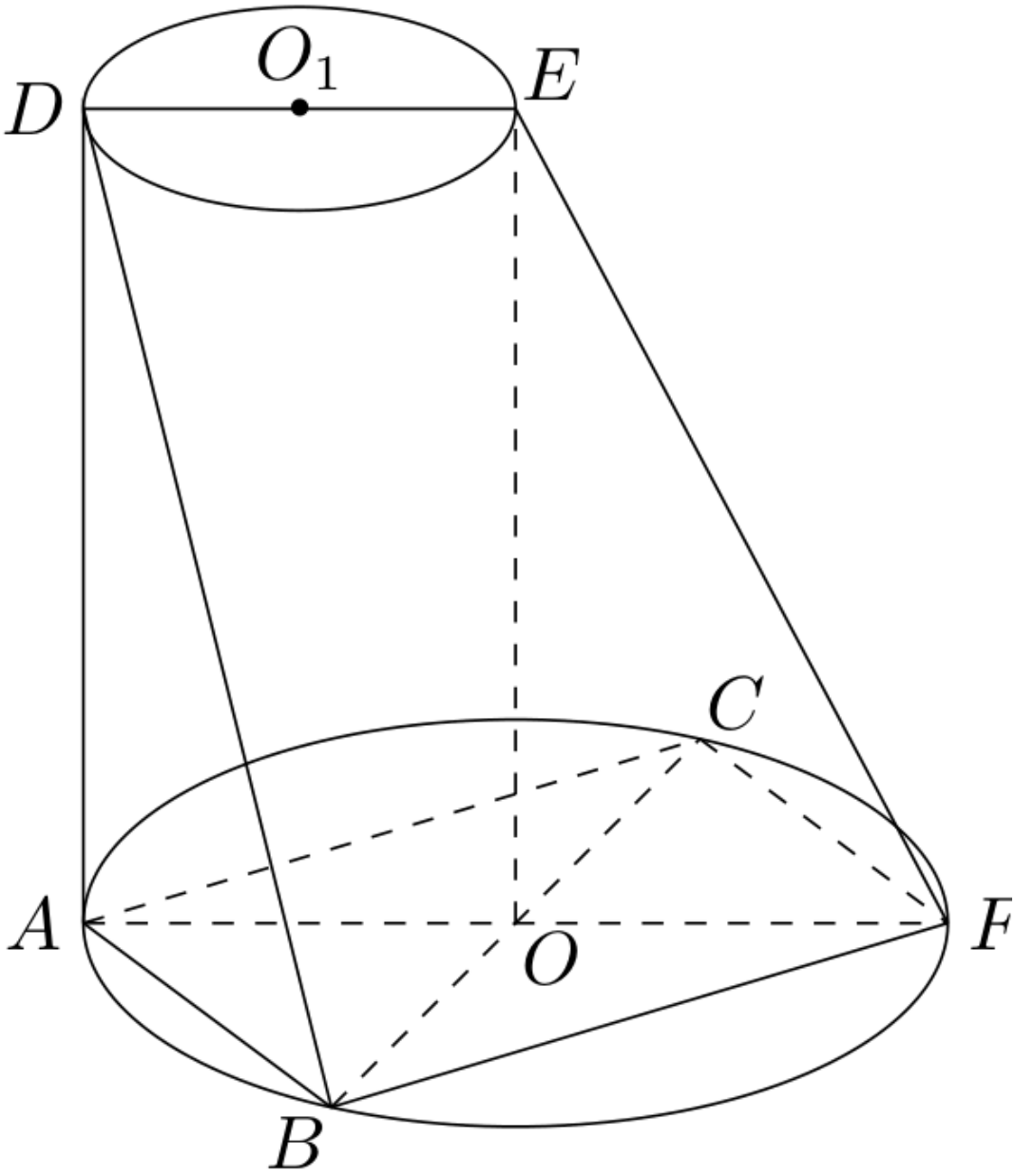
1. (1) 求该运动员两次都命中 7 环的概率；
2. (2) 求 ξ 的分布列；
3. (3) 求 ξ 的数学期望 $E(\xi)$.

【解析】
1. (1) 两次射击相互独立，且每次命中 7 环的概率为 0.2，所以两次都命中 7 环的概率为 $0.2^2=0.04$.
2. (2) 由 ξ 是两次射击环数的最大值，先求其不超过某值的概率：

其中 $P(\xi=7)=P(\xi\le 7)=0.2^2=0.04$， $P(\xi=8)=P(\xi\le 8)-P(\xi\le 7)=0.5^2-0.2^2=0.21$， $P(\xi=9)=P(\xi\le 9)-P(\xi\le 8)=0.8^2-0.5^2=0.39$， $P(\xi=10)=1-P(\xi\le 9)=1-0.8^2=0.36$. 所以 ξ 的分布列为 begin{center} begin{tabular}{c|cccc} ξ&7&8&9&10\ hline P&0.04&0.21&0.39&0.36 end{tabular} end{center}
1. (3) $E(\xi)=7\times0.04+8\times0.21+9\times0.39+10\times0.36=9.07$.

17. 如图所示，AF，DE 分别是 $odotO$，$odotO_1$ 的直径，AD 与两圆所在的平面均垂直，$AD=8$，BC 是 $odotO$ 的直径，$AB=AC=6$，$OE\parallel AD$.

1. (1) 求二面角 $B-AD-F$ 的大小；
2. (2) 求直线 BD 与 EF 所成的角.


O_1
D
E
C
A
O
F
B

【解析】

因为 BC 是直径，$\angle BAC = 90^\circ$. 又 $AB = AC = 6$，所以 $BC = 6\sqrt{2}$，$OA = OB = OC = OF = 3\sqrt{2}$. 建立空间直角坐标系，使下方圆所在平面为 $z = 0$，并令 $r = 3\sqrt{2}$. 取 $A = (0, r, 0)$，$B = (-r, 0, 0)$，$C = (r, 0, 0)$，$F = (0, -r, 0)$. 由于 $AD \perp z = 0$ 且 $AD = 8$，有 $D = (0, r, 8)$. 又 $OE \parallel AD$，且 E 在上方圆所在平面内，所以 $E = (0, 0, 8)$.

1. (1) 二面角 $B - AD - F$ 的平面角可在 $z = 0$ 的截面内用 $\angle BAF$ 表示. 由

$\overrightarrow{AB} = (-r, -r, 0)$，$\overrightarrow{AF} = (0, -2r, 0)$， 得

$$\cos \angle BAF = \frac{\overrightarrow{AB}\{\cdot\}\overrightarrow{AF}}{|AB|\,|AF|} = \frac{2r^2}{(rsqrt(2))(2r)} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

因此二面角 $B - AD - F = 45^\circ$.

1. (2) 取

$\overrightarrow{BD} = (r, r, 8)$，$\overrightarrow{EF} = (0, -r, -8)$. 于是

$$|\overrightarrow{BD}cdotarrow(EF)| = r^2 + 64 = 82$$

而 $|BD| = \sqrt{2r^2 + 64} = 10$，$|EF| = \sqrt{r^2 + 64} = \sqrt{82}$. 设直线 BD 与 EF 所成的角为 θ，则取锐角得

$$\cos\theta = \frac{82}{10\sqrt{82}} = \frac{\sqrt{82}}{10}$$

所以

$$\theta = \arccos\frac{\sqrt{82}}{10}$$

18. 设函数 $f(x) = -x^3 + 3x + 2$ 分别在 x_1，x_2 处取得极小值，极大值. xOy 平面上点 A，B 的坐标分别为 $(x_1, f(x_1))$，$(x_2, f(x_2))$，该平面上动点 P 满足 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = 4$，点 Q 是点 P 关于直线 $y = 2(x - 4)$ 的对称点，求：

1. (1) 求点 A，B 的坐标；
2. (2) 动点 Q 的轨迹方程.

【解析】

1. (1) $f'(x) = -3x^2 + 3 = 3(1 - x^2)$.

当 $x \leftarrow 1$ 或 $x > 1$ 时，$f'(x) < 0$；当 $-1 < x < 1$ 时，$f'(x) > 0$. 因此 $f(x)$ 在 $x = -1$ 处取得极小值，在 $x = 1$ 处取得极大值. 于是 $x_1 = -1$，$f(x_1) = 0$；$x_2 = 1$，$f(x_2) = 4$. 所以 $A = (-1, 0)$，$B = (1, 4)$.

1. (2) 设 $P = (x, y)$，则

$\overrightarrow{PA} = (-1 - x, -y)$，$\overrightarrow{PB} = (1 - x, 4 - y)$. 由数量积条件，$(-1 - x)(1 - x) - y(4 - y) = 4$，整理得 $x^2 + (y - 2)^2 = 9$. 所以点 P 的轨迹是圆心 $(0, 2)$、半径 3 的圆.

直线 $y = 2(x - 4)$ 即 $2x - y - 8 = 0$. 设圆心 $C = (0, 2)$，则 $\frac{2\cdot 0 - 2 - 8}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = -2\sqrt{5}$. 圆心关于该直线的对称点为 $C' = C - \frac{2(2\cdot 0 - 2 - 8)}{2^2 + (-1)^2}(2, -1) = (8, -2)$. 反射保持半径不变，因此点 Q 的轨迹方程为 $(x - 8)^2 + (y + 2)^2 = 9$.

19. 已知公比为 q（$0 < q < 1$）的无穷等比数列 $\{a_n\}$ 各项的和为 9，无穷等比数列 $\{a_n^2\}$ 各项的和为 $\frac{81}{5}$.

1. (1) 求数列 $\{a_n\}$ 的首项 a_1 和公比 q；
2. (2) 对给定的 k（$k = 1$，2，3，…，n），设 $T^{(k)}$ 是首项为 a_k，公差为 $2a_k - 1$ 的等差数列，求 $T^{(2)}$ 的前 10 项之和；
3. (3) 设 b_i 为数列 $T^{(i)}$ 的第 i 项，$S_n = b_1 + b_2 + \cdots + b_n$，求 S_n，并求正整数 m（$m > 1$），使得 $\lim_{n\to\infty} \frac{S_n}{n^m}$ 存在且不等于零.

【解析】

1. (1) 由无穷等比数列求和公式，

$\frac{a_1}{1-q}=9$，$\frac{a_1^2}{1-q^2}=\frac{81}{5}$. 由第一式得 $a_1=9(1-q)$. 代入第二式，得 $\frac{81(1-q)^2}{(1-q)(1+q)}=\frac{81}{5}$，即 $\frac{1-q}{1+q}=\frac{1}{5}$. 解得 $q=\frac{2}{3}$，从而 $a_1=3$.

1. (2) $a_2=a_1q=2$，且 $T^{(2)}$ 的公差为 $2a_2-1=3$. 因此

$S_{10}^{(2)}=\frac{10}{2}[2a_2+(10-1)\times 3]=5(4+27)=155.$

1. (3)

$$a_i=3\left(\frac{2}{3}\right)^{i-1}$$

等差数列 $T^{(i)}$ 的第 i 项为

$$b_i=a_i+(i-1)(2a_i-1)=(2i-1)a_i-(i-1)=3(2i-1)\left(\frac{2}{3}\right)^{i-1}-(i-1)$$

令 $r=\frac{2}{3}$，则由有限等比数列求和公式，$\sum_{i=1}^{n}r^{i-1}=\frac{1-r^n}{1-r}$. 对等式两边关于 r 求导，得 $\sum_{i=1}^{n}ir^{i-1}=\frac{1-(n+1)r^n+nr^{n+1}}{(1-r)^2}$. 因而

$$\sum_{i=1}^{n}(2i-1)r^{i-1}=2\sum_{i=1}^{n}ir^{i-1}-\sum_{i=1}^{n}r^{i-1}=18\left[1-(n+1)r^n+nr^{n+1}\right]-3(1-r^n)=15-(6n+15)r^n$$

因此

$$S_n=3[15-(6n+15)r^n]-\frac{n(n-1)}{2}=45-(18n+45)\left(\frac{2}{3}\right)^n-\frac{n(n-1)}{2}$$

当 $n\to\infty$ 时，$(18n+45)\left(\frac{2}{3}\right)^n\to 0$，故

$$\frac{S_n}{n^2}\to-\frac{1}{2}$$

而当 $m>2$ 时，$\frac{S_n}{n^m}\to 0$，所以满足条件的正整数 $m>1$ 只有 $m=2$.

20. A 是由定义在 $[2,4]$ 上且满足如下条件的函数 $\phi(x)$ 组成的集合：

begin{circlelist} item 对任意的 $x\in[1,2]$，都有 $\phi(2x)\in(1,2)$； item 存在常数 L（$0<L<1$），使得对任意的 x_1，$x_2\in[1,2]$，都有 $|\phi(2x_1)-\phi(2x_2)|\le L|x_1-x_2|$. end{circlelist}

1. (1) 设 $\phi(x)=\sqrt[3]{1+x}$，$x\in[2,4]$，证明：$\phi(x)\in A$；
2. (2) 设 $\phi(x)\in A$，如果存在 $x_0\in(1,2)$，使得 $x_0=\phi(2x_0)$，那么这样的 x_0 是唯一的；
3. (3) 设 $\phi(x)\in A$，任取 $x_1\in(1,2)$，令 $x_n=\phi(2x_{n-1})$，$n=2$，3，…，证明：给定正整数 k，对任意的正整数 p，成立不等式 $|x_{k+p}-x_k|\le\frac{L^{k-1}}{1-L}|x_2-x_1|$.

【解析】

1. (1) 对任意 $x \in [1,2]$，有

$\phi(2x) = \sqrt[3]{1+2x} \in \left[\sqrt[3]{3}, \sqrt[3]{5}\right] \subset (1,2)$. 令 $g(x) = \sqrt[3]{1+2x}$，则 $g'(x) = \frac{2}{3(1+2x)^{\frac{2}{3}}}$. 在 $[1,2]$ 上，$0 < g'(x) \leq \frac{2}{3\sqrt[3]{9}} < 1$. 由拉格朗日中值定理，对任意 $x_1, x_2 \in [1,2]$，有 $|\phi(2x_1) - \phi(2x_2)| = |g(x_1) - g(x_2)| \leq \frac{2}{3\sqrt[3]{9}}|x_1 - x_2|$. 取 $L = \frac{2}{3\sqrt[3]{9}}$，即可知 $\phi(x) \in A$.

1. (2) 若 x_0，$y_0 \in (1,2)$ 都满足

$x_0 = \phi(2x_0)$，$y_0 = \phi(2y_0)$，则由第二个条件，

$$|x_0 - y_0| = |\phi(2x_0) - \phi(2y_0)| \leq L|x_0 - y_0|$$

因为 $0 < L < 1$，只能有 $x_0 - y_0 = 0$，所以 $x_0 = y_0$. 这样的 x_0 至多有一个，故唯一性得证.

1. (3) 由条件一和递推关系，$x_n \in (1,2)$ $(n \geq 2)$，因此可以对相邻两项应用条件二. 对 $n \geq 1$ 令 $d_n = |x_{n+1} - x_n|$，则当 $n \geq 2$ 时，$d_n = |\phi(2x_n) - \phi(2x_{n-1})| \leq L|x_n - x_{n-1}| = Ld_{n-1}$. 因为 $d_1 = |x_2 - x_1|$，归纳得 $d_n \leq L^{n-1}d_1 = L^{n-1}|x_2 - x_1|$.

因此，对任意正整数 k, p，由三角不等式，$|x_{k+p} - x_k| leqslant sum_{j=0}^{p-1}|x_{k+j+1} - x_{k+j}| = \sum_{j=0}^{p-1} d_{k+j}$. 又 $\sum_{j=0}^{p-1} d_{k+j} \leq |x_2 - x_1| \sum_{j=0}^{p-1} L^{k+j-1} \leq \frac{L^{k-1}}{1-L}|x_2 - x_1|$. 不等式得证.